

## 2017 级复变函数与积分变换试题 A 卷

班级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 任课教师: \_\_\_\_\_

| 题序  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 总分 |
|-----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|
| 满分  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5  |    |
| 得分  |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |
| 评卷人 |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |

- 1) 求  $z$  平面上的曲线  $x^2 + y^2 = 9$  在映射  $w = \frac{z}{|z|^2}$  下的象
- 2) 设  $\Gamma$  是圆  $|z| = 2$  的正向上半圆周 (注: 包含实轴部分), 求复积分  $\int_{\Gamma} \frac{z}{z} dz$
- 3) 设  $C$  为单位圆的上半圆周 (注: 不包含实轴部分), 用参数方程方法计算复积分  $\int_C |z - 1|^2 |dz|$
- 4) 设  $C$  为正向圆周  $|\xi| = 3$ ,  $f(z) = \int_C \frac{3\xi^2 + 8\xi + 2}{\xi - z} d\xi$ , 求  $f'(1 + i)$
- 5) 已知  $u(x, y) = x^3 + 6x^2y - 3xy^2 - 2y^3$ , 求解析函数  $f(z) = u + iv$ , 满足  $f(0) = 1$
- 6) 计算  $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\cos z}{z(1-z)^2} dz$ , 其中  $C$  为不经过点 0 与 1 的正向简单闭曲线
- 7) 将  $f(z) = \frac{2z^2 - 16z + 10}{(z+2)(z-3)^2}$  作关于原点的泰勒展开, 并求收敛半径
- 8) 求函数  $f(z) = \frac{z+1}{z^2(z-1)}$  在  $1 < |z| < +\infty$  的洛朗展开式
- 9) 计算  $\int_{C: |z|=5} \frac{z^{10}}{(z^4+2)^2(z-4)^3} dz$
- 10) 计算  $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4+x^2+1} dx$
- 11) 设函数  $f(z)$  在区域  $D$  内解析, 试证

$$\left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) |f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$$

附录: 基本初等函数  $z_0=0$  处的泰勒级数展开式

- 1、  $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$  ( $|z| < \infty$ )
- 2、  $\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}$  ( $|z| < \infty$ )
- 3、  $\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}$  ( $|z| < \infty$ )
- 4、  $(1-z)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$  ( $|z| < 1$ )
- 5、  $(1+z)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n$  ( $|z| < 1$ )